



**ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΔΙΤ)**

Θεματική Ενότητα: ΔΙΤ 10 – Ποσοτικές Μέθοδοι στην Διοίκηση Τουρισμού

Χειμερινό Εξάμηνο 2025-2026

Μικρή Γραπτή Εργασία 2

Γενικές οδηγίες για την εργασία

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις της εργασίας πρέπει να δίνονται σε αρχείο word σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που ακολουθούν.

Το αρχείο θα πρέπει να ανέβει στο <http://courses.eap.gr>.

Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης της γραπτής εργασίας: 18/11/2025

Εκπρόθεσμη υποβολή δεν γίνεται αποδεκτή

Αναλυτικές Οδηγίες

Η εργασία περιλαμβάνει 3 υποχρεωτικές ασκήσεις η λύση των οποίων απαιτεί τη δημιουργία του παρακάτω αρχείου:

Αρχείο Word με τις απαντήσεις στις Ασκήσεις 1 - 3 (Όνομα αρχείου: Eponymo.Onoma-MGE1.doc).

Στο αρχείο αυτό θα πρέπει να δίνονται οι αναλυτικές απαντήσεις των ασκήσεων με τη σειρά που δίνονται στην εκφώνηση, αναγράφοντας και τον αριθμό του αντίστοιχου υποερωτήματος.

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες πρέπει να είναι επιμελημένες και ότι **η αντιγραφή** μέρους ή ολόκληρης της εργασίας **απαγορεύεται αυστηρά**. Ο Συντονιστής και η Επιτροπή Αντιγραφών της ΔΙΤ 10 διεξάγουν σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλα τα τμήματα για τον εντοπισμό και την τιμωρία τέτοιων φαινομένων.

Για τη δημιουργία των μαθηματικών σχέσεων θα πρέπει να γίνει χρήση της εφαρμογής «**Επεξεργασία Εξισώσεων**» (**Equation Editor**) του Word (Από τη γραμμή μενού: Insert → Object → από Object type επιλέξτε Microsoft Equation 3.0 ή στα Ελληνικά: Εισαγωγή → Αντικείμενο → από Τύπος Αντικειμένου επιλέξτε Microsoft Equation 3.0).

Εάν η εφαρμογή «Επεξεργασία Εξισώσεων» (Equation Editor) δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας τότε δεν «εμφανίζεται». Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να την εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας το CD εγκατάστασης του Microsoft Office.

ΑΣΚΗΣΗ 1 (3,0 Μονάδες)

(Α) Η τουριστική εταιρεία Round Travel διαθέτει κεφάλαιο 50.000 ευρώ, το οποίο θέλει να επενδύσει σε δύο διαφορετικά αναπτυξιακά προγράμματα. Το πρώτο πρόγραμμα αφορά τη δημιουργία μιας νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατήσεων και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 6 χρόνια, ενώ το δεύτερο πρόγραμμα αφορά την προώθηση θεματικών τουριστικών πακέτων που θα ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Αν το

ετήσιο επιτόκιο είναι 5%, να υπολογιστεί πόσο κεφάλαιο πρέπει να επενδυθεί σε κάθε πρόγραμμα ώστε να αποφέρουν το ίδιο τελικό ποσό. **(1,0 μονάδες)**

(B) (B1) Η τουριστική εταιρεία Mediterraneo Cruises & Adventures επενδύει το ποσό των 150.000€ σε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών (πλατφόρμα online κρατήσεων και ψηφιακές ξεναγήσεις). Μετά από 5 χρόνια, η αξία της επένδυσης έχει ανέλθει σε 197.730€, με ανατοκισμό δύο φορές τον χρόνο (εξαμηνιαίος ανατοκισμός). Να υπολογιστεί το εξαμηνιαίο επιτόκιο (r) και το ονομαστικό ετήσιο επιτόκιο (R). **(1,0 μονάδες)**

(B2) Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης, να δημιουργήσει ένα νέο καταδυτικό κέντρο στην Σαντορίνη, με συνολικό κόστος 480.000 €, το οποίο θα ξεκινήσει να λειτουργεί σε 6 χρόνια. Διαθέτει ήδη 340.000 € και εξετάζει να τα τοποθετήσει σε τραπεζική επένδυση με ετήσιο επιτόκιο 5%, με ετήσιο ανατοκισμό, για τα επόμενα 6 χρόνια. Να εξεταστεί αν με αυτή την επένδυση θα συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό των 480.000 €. Αν όχι, ποιο ετήσιο επιτόκιο θα απαιτούνταν για να φτάσει αυτόν τον στόχο; **(1,0 μονάδες)**

ΑΣΚΗΣΗ 2 (3,0 Μονάδες)

A. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τιμές κατά το πρώτο δεκαήμερο του

Αυγούστου 2025 σε 30 τυχαία επιλεγμένα ξενοδοχεία μιας τουριστικής περιοχής. Οι εν λόγω τιμές αφορούν δίκλινο δωμάτιο με πρωινό και δεν περιλαμβάνουν λοιπές παροχές (π.χ. φαγητό).

Τιμή δίκλινου δωματίου (σε ευρώ)	Συχνότητα (f_i)
[50, 100)	5
[100, 150)	11
[150, 200)	10
[200, 250)	4
Σύνολο	30

Να υπολογιστούν τα παρακάτω μέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς:

i) η μέση τιμή. **(0,4 μονάδες)**

ii) η διάμεσος. **(0,4 μονάδες)**

iii) η επικρατούσα τιμή. **(0,4 μονάδες)**

iv) η τυπική απόκλιση. **(0,4 μονάδες)**

v) ο συντελεστής μεταβλητότητας. **(0,4 μονάδες)**

B. Σε αντίστοιχο δείγμα 30 τυχαία επιλεγμένων ξενοδοχείων σε μια άλλη περιοχή βρέθηκε ότι $\sum_{i=1}^{30} x_i = 4.968$ και $\sum_{i=1}^{30} (x_i - \bar{x})^2 = 61.037,25$. Να συγκριθούν οι δύο περιοχές με βάση τη διασπορά των τιμών τους αναλογικά με τη μέση τιμή τους. **(1,0 μονάδες)**

ΑΣΚΗΣΗ 3 (4,0 Μονάδες)

A) Τα μηνιαία έσοδα ενός μικρού τουριστικού γραφείου στη Σαντορίνη ακολουθούν την κανονική κατανομή με μέση τιμή 50.000 € και τυπική απόκλιση 5.000 €.

- (i) Ποια είναι η πιθανότητα το γραφείο να έχει έσοδα πάνω από 60.000 €; **(0,3 μονάδες)**
- (ii) Ποια είναι η πιθανότητα τα έσοδα να είναι κάτω από 45.000 €; **(0,4 μονάδες)**
- (iii) Ποια είναι η πιθανότητα τα έσοδα να κυμανθούν μεταξύ 47.000 € και 55.000 €; **(0,5 μονάδες)**
- (iv) Αν το γραφείο κάνει μείωση στις αποδοχές των υπαλλήλων του όταν τα έσοδα είναι μικρότερα από μια συγκεκριμένη τιμή, ποια θα πρέπει να είναι η τιμή αυτή ώστε η μείωση των αποδοχών να συμβεί με πιθανότητα 5%; **(0,8 μονάδες)**

B) Ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο στέλνει τους πελάτες του σε τρία ξενοδοχεία στο νησί σε αναλογία:

Ξενοδοχείο X: 50%

Ξενοδοχείο Y: 30%

Ξενοδοχείο Z: 20%

Από έρευνα ικανοποίησης προέκυψε ότι:

$P(\text{Ικανοποιημένος} \mid X) = 0,90$

$P(\text{Ικανοποιημένος} \mid Y) = 0,70$

$P(\text{Ικανοποιημένος} \mid Z) = 0,60$

- (i) Να βρείτε την πιθανότητα ένας τυχαίος πελάτης να είναι ικανοποιημένος. **(0,5 μονάδες)**
- (ii) Να βρείτε την πιθανότητα ένας ικανοποιημένος πελάτης να έχει μείνει στο ξενοδοχείο X. **(0,5 μονάδες)**
- (iii) Να βρείτε την πιθανότητα ένας μη ικανοποιημένος πελάτης να έχει μείνει στο ξενοδοχείο Z. **(1,0 μονάδες)**